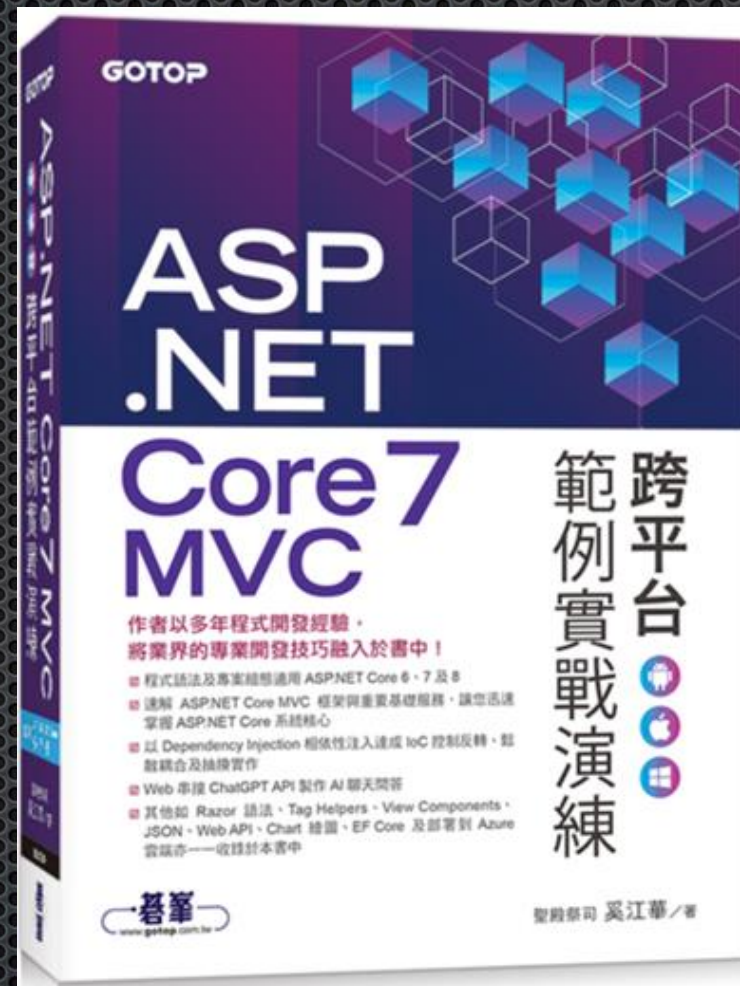


第08章

以Chart.js及JSON繪製HTML5 Dashboard商業統計圖表



作者：聖殿祭司。奚江華

大綱

8-1 熱門JavaScript繪圖函式庫介紹

8-2 Chart.js 內建的八種商業圖形

8-3 MVC 專案中 Chart.js 的安裝與參考方式

8-4 在 HTML 中使用 Chart.js 繪製常用商業統計圖表

8-5 在 MVC 中整合 Chart.js 與 JSON 資料存取

熱門JavaScript繪圖函式庫介紹

8-1

Open Source免費版

- Chart.js
- eCharts
- D3.js
- Google Charts (只允許線上 Library)
- EJSCharts
- vis.js
- Flotr2
- RGraph
- Morris.js
- Ember Charts
- uvCharts (base on D3.js)
- plotly.js (base on D3.js)
- Plottable (base on D3.js)
- Rickshaw (base on D3.js)
- n3-charts
- AwesomeChartJS
- Chartist.js
- Chartkick.js
- Flot

商業版

- Highcharts (其非營利之免費版有浮水印)
- ZingChart (其免費版有浮水印)
- Fusioncharts (其無限期試用版有浮水印)
- AmCharts (其免費版有浮水印)
- CanvasJS (提供30天試用版)
- AnyCharts (提供試用版)

Chart.js選擇考量

- Open Source且完全免費，包括商業上的使用
- 可用JavaScript開發，且易於使用
- 須能和JSON做良好整合性與互動性
- 須支援HTML5
- 支援Responsive響應式設計
- 支援商業上常用的長條圖、圖餅圖、折線圖、雷達圖等圖形
- 須有Animation動畫展示效果
- 圖形UI須提供使用者互動性效果
- 函式庫本身API須有整體性設計和語法一致性

Chart.js 內建的八種商業圖形

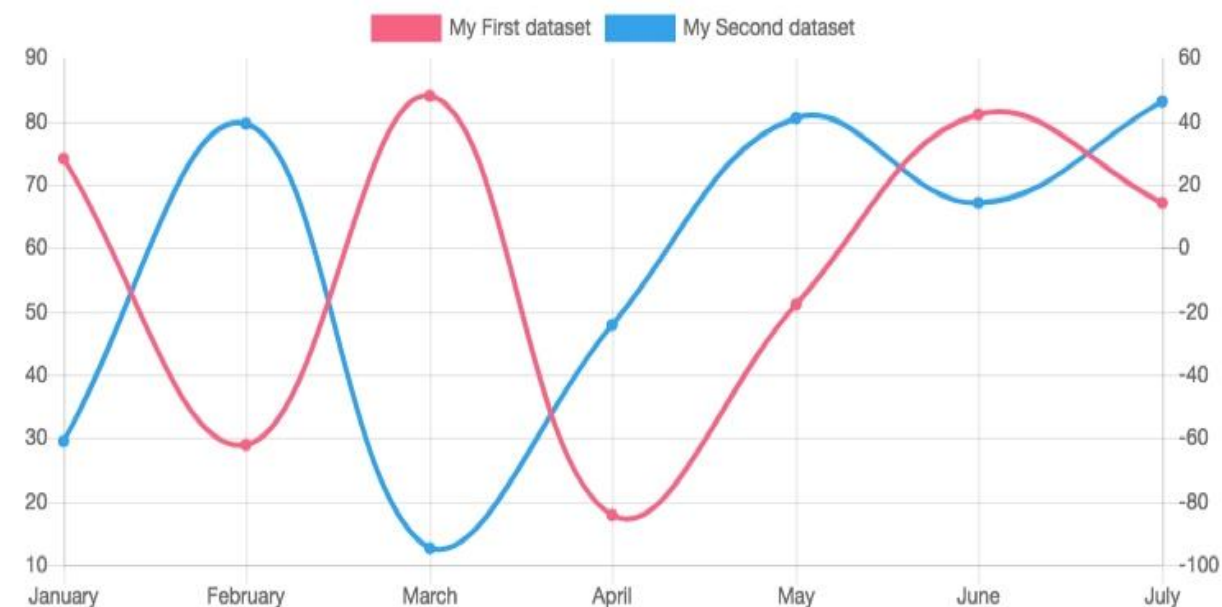
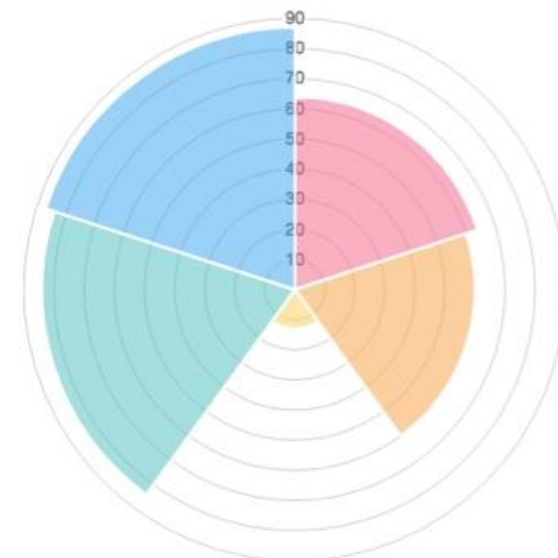
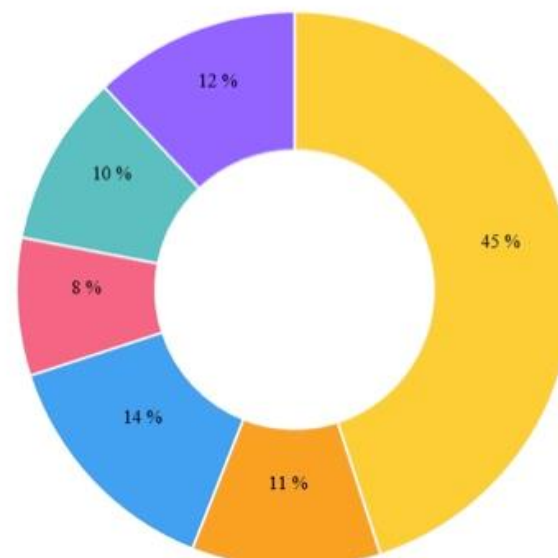
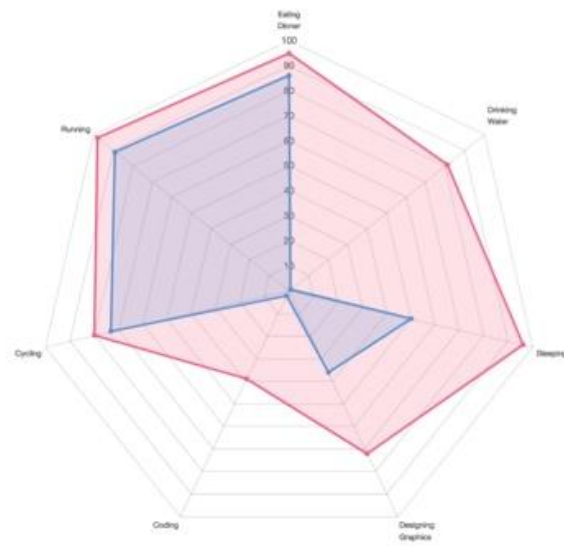
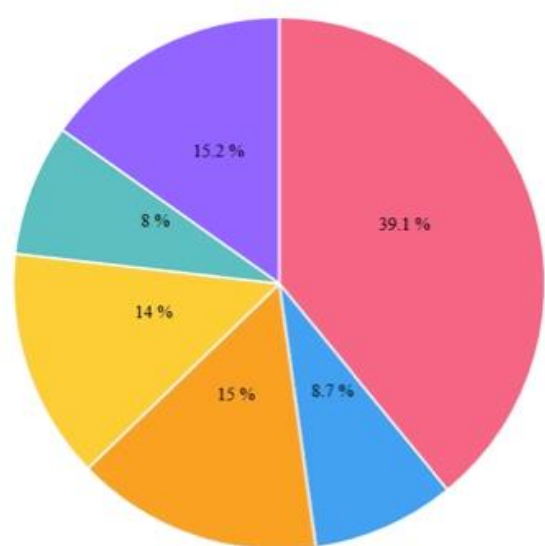
8-2

Chart.js內建八種圖形

- Line折線圖
- Bar長條圖
- Radar雷達圖
- Pie圓餅圖 & Doughnut甜甜圈圖
- Polar Area極地區域圖
- Bubble汽泡圖
- Scatter散佈圖
- Area區域

Chart.js 官網

<http://www.chartjs.org/>



MVC 專案中 Chart.js 的安裝與參考方式

8-3

直接引用CDN上的Chart.js

<https://cdnjs.com/libraries/Chart.js/>

- <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.9.4/Chart.js>
- **<https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.9.4/Chart.min.js>**
- <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.9.4/Chart.bundle.js>
- <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.9.4/Chart.bundle.min.js>

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.9.4/Chart.min.js">
```


在ASP.NET Core MVC中安裝 Chart.js函式庫

- Step 1 : 以 Libman 安裝 Chart.js 函式庫
- Step 2 : 在 _Layout.cshtml 佈局檔加入 Chart.js 參考

1. 以Libman安裝Chart.js函式庫

- 在專案按滑鼠右鍵→【加入】→【用戶端程式庫】→選擇【cdnjs】提供者→輸入「Chart.js@2.9.3」→【包含所有程式庫檔案】→【安裝】



在_layout.cshtml 加入Chart.js 函式庫參考

加入 Chart.js 函式庫參考

```
<script src="~/lib/Chart.js/Chart.min.js"></script>

@await RenderSectionAsync("topCSS", required: false)
@await RenderSectionAsync("topJS", required: false)
</head>
<body>
    ...
    <script src="~/lib/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
    <script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="~/js/site.js" asp-append-version="true"></script>

    @await RenderSectionAsync("Scripts", required: false)

    @await RenderSectionAsync("endCSS", required: false)
    @await RenderSectionAsync("endJS", required: false)
</body>
</html>
```


依Controller/Action載入js

```
@{  
    var route = ViewContext.RouteData;  
  
    string controller = ViewContext.RouteData.Values["controller"].ToString();  
    string action = ViewContext.RouteData.Values["action"].ToString();  
  
    if (controller == "Charts" || controller == "ChartsDB")  
    {  
        <script src="~/lib/chart.js/chart.min.js"></script>  
    }  
}
```


A close-up photograph of a potter's hands, covered in wet clay, shaping a light-colored clay cup on a pottery wheel. The wheel is in motion, creating a blurred background. The potter's arms are visible, showing some bruising or marks from the work.

在ASP.NET Core MVC 安裝與設定Chart.js環境

在 HTML 中使用 Chart.js 繪製 常用商業統計圖表

8-4

在HTML中使用Chart.js

- 本節先從 HTML (.html) 如何使用 Chart.js 切入，熟悉 Chart.js 基本語法及常用圖形建立
- 下一節再轉換成 MVC 程式，並堆疊進階的程式技巧，結合 JSON 資料以動態產生圖形

Chart.js 語法結構

8-4-1

使用Chart.js繪圖兩步驟

Chart.js語法兩步驟：

1. 宣告一個HTML5 `<canvas>` 元素
2. 用JavaScript呼叫Chart.js函式庫API，於`<canvas>` 元素中繪製2D圖形

Chart.js實際語法

```
<canvas id="myChart" width="400" height="400"></canvas>
```

```
<script>
```

宣告Canvas

```
var ctx = document.getElementById("myChart");
```

```
var chart = new Chart(ctx, {
```

```
  type: "圖表類型",
```

```
  data: { 資料參數... },
```

```
  options: { 全域組態設定... }
```

```
});
```

```
</script>
```

以new Chart()建立繪圖物件，Chart開頭須大寫

Chart.js八種圖形統一性

- Chart.js 八種圖形語法都是相同的主體結構，整體設計有很高的統整性與一致性，從相同的語法結構出發
- 變化在於 type、data 及 options 三類參數，1.type 是圖表類型，2.data 是實際資料，3.options 是全域組態設定，options 中是字型、樣式及 Legend 設定
- 熟悉三類參數，就等於掌握了全盤運用

用 Line 折線圖繪製月均溫趨勢圖

8-4-2

Line Chart折線圖

- Line 折線圖適合呈現具有趨勢性的數據，例如月均溫、每月銷售或成長數據圖
- Line Chart官網資訊

<https://www.chartjs.org/docs/2.9.4/charts/line.html>



Line Chart 折線圖繪製

```
<div class="container">
  <div class="jumbotron bg-success p-3">
    <h2>以 Line Chart 折線圖繪製月均溫趨勢變化</h2>
  </div>
  <canvas id="myChart"></canvas> ← 宣告 Canvas
</div>

<script>
  var ctx = document.getElementById('myChart');
  var chart = new Chart(ctx, {
    ❶ type: 'line', ← 指定圖表為 line 折線圖
    ❷ data: {
      labels: ['1月', '2月', '3月', '4月', '5月', '6月'], ← 指定 X 軸名稱
      datasets: [{
        label: '台北', ← 指定 1-6 月資料值
        data: [16, 15, 18, 21, 25, 27],
        fill: false, ← 填充方式
        backgroundColor: 'rgba(255,165,0,0.3)',
        borderColor: 'rgb(255,165,0)',
        pointStyle: 'circle', ← 資料點形狀
        pointBackgroundColor: 'rgb(0,255,0)',
        pointRadius: 5, ← 資料點半徑
        pointHoverRadius: 10, ← 資料點 Hover 時半徑大小
      }]
    },
    ❸ options: { ← 是否開啟 Responsive 響應式
      responsive: true,
      title: {
        display: true,
        fontSize: 26,
        text: '台北 1 - 6 月氣溫平均值' ← title 標題設定
      },
    },
  });
</script>
```


範例8-1 用Line折線圖繪製月均溫

```
<script>
  var ctx = document.getElementById('myChart');
  var chart = new Chart(ctx, {
    type: 'line',
    data: {
      labels: ['1月', '2月', '3月', '4月', '5月', '6月'],
      datasets: [{
        label: '台北',
        data: [16, 15, 18, 21, 25, 27],
        fill: false,
        backgroundColor: 'rgba(255,165,0,0.3)',
        borderColor: 'rgb(255,165,0)',
        pointStyle: "circle",
        pointBackgroundColor: 'rgb(0,255,0)',
        pointRadius: 5,
        pointHoverRadius: 10,
      }]
    },
  },
```

LineBasic.html

Line 的點、線和填充模式之變化

8-4-3

pointStyle支援的點形狀



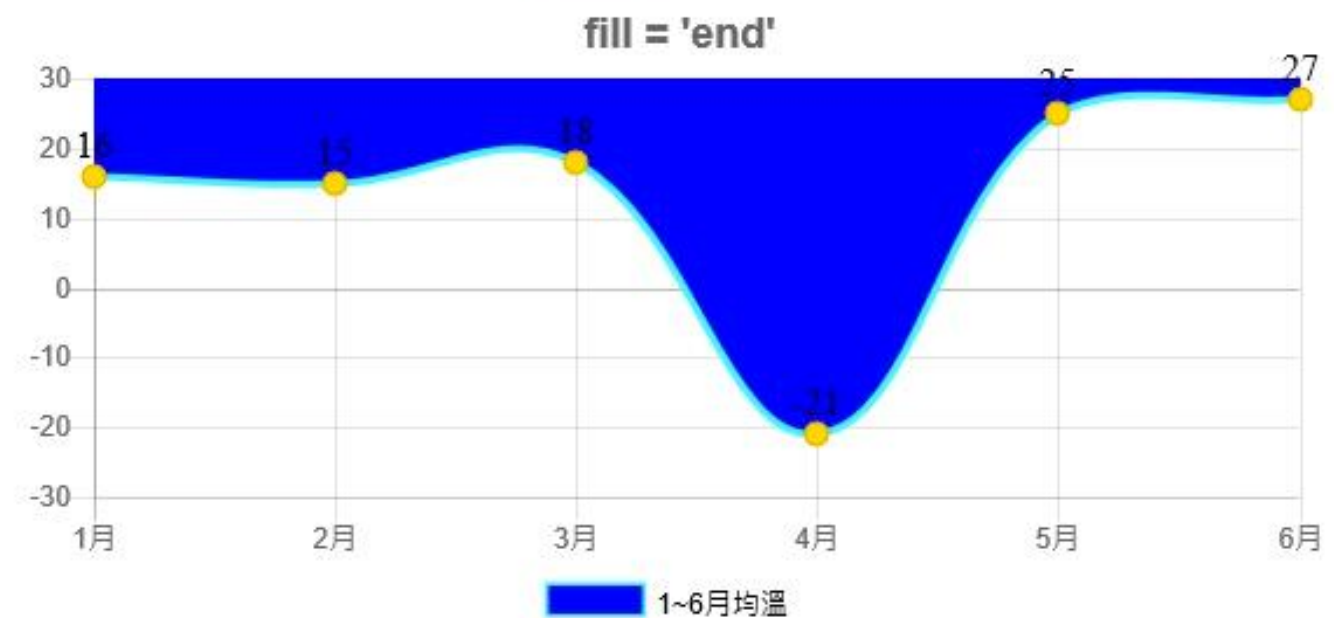
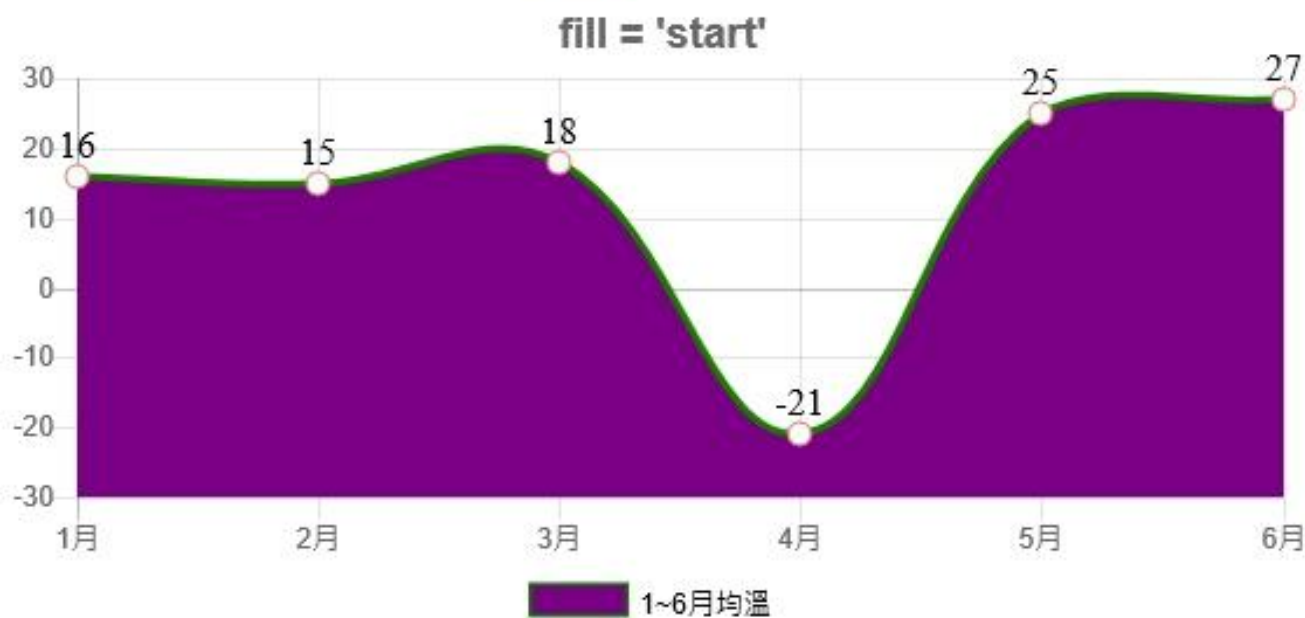
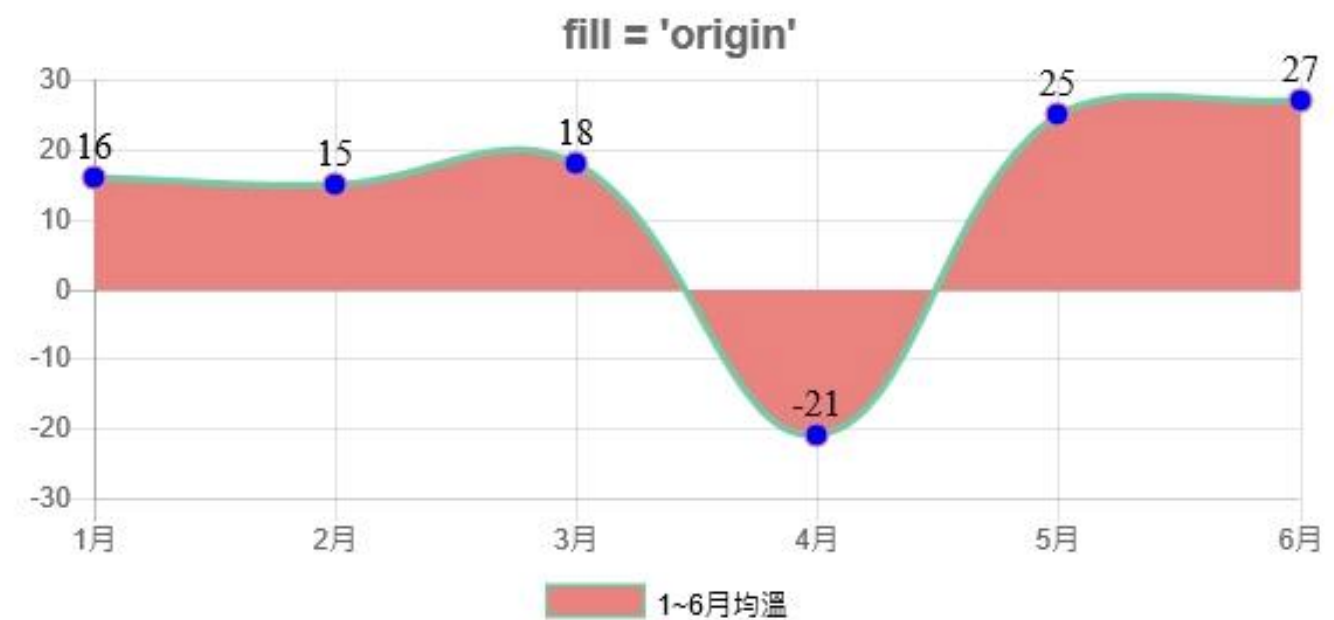
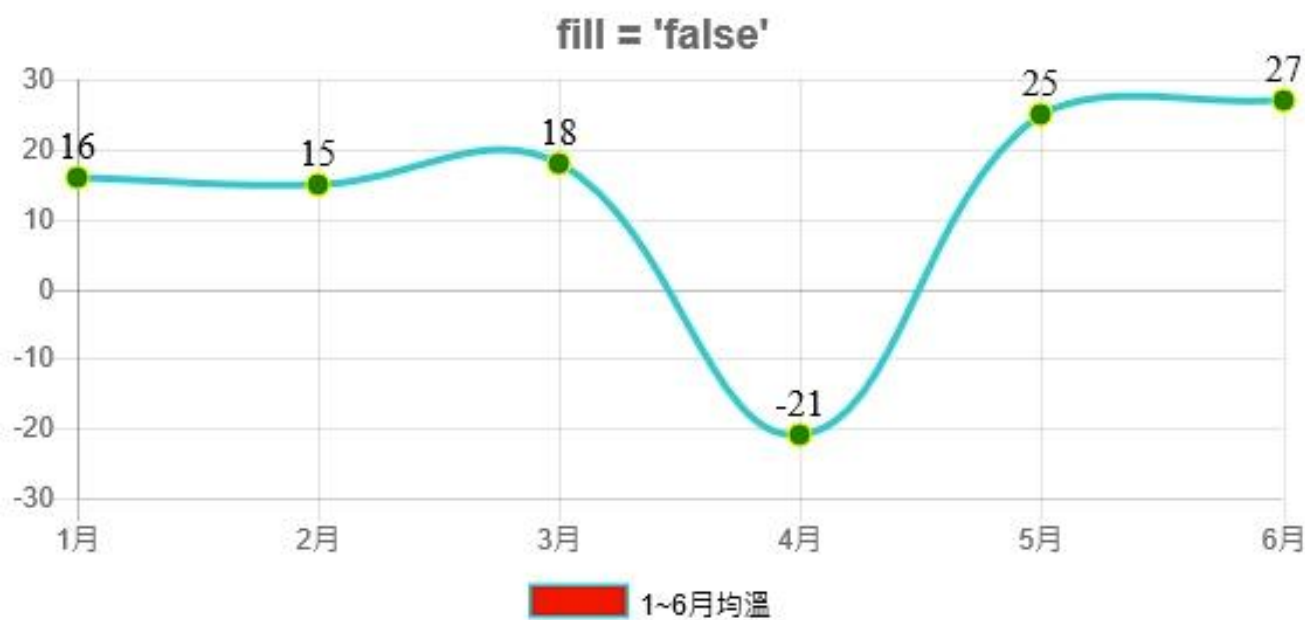
設定點的樣式

```
var chart = new Chart(ctx, {  
  type: "line",  
  data: {  
    labels: pStyle,  
    datasets: [{  
      label: "pointStyle點樣式",  
      data: [10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10],  
      pointStyle: ['circle', 'cross', 'crossRot', 'dash',  
        'line', 'rect', 'rectRounded', 'rectRot', 'star', 'triangle'],  
      fill: false,  
      showLine: false,  
      pointRadius: 15,  
      pointHoverRadius: 20,  
      pointBackgroundColor: 'red',  
      pointBorderColor: 'red',  
      pointHoverBackgroundColor: 'cyan',  
    }],  
  },  
});
```

PointStyle.html

設定折線圖的填充模式 - fill屬性

- 內建false、'origin'、'start'、'end'四種模式



設定fill屬性

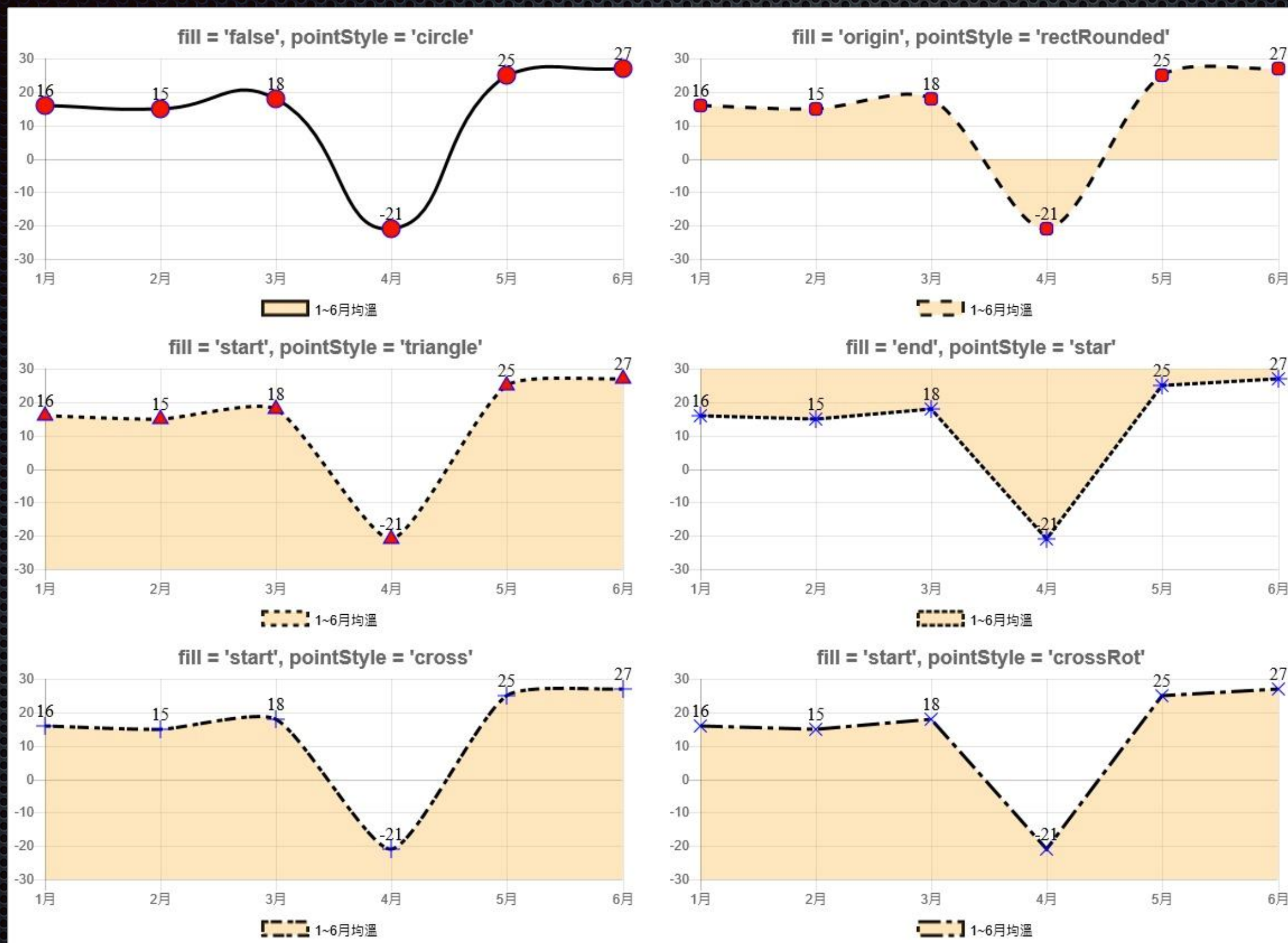
```
var chart = new Chart(context, {  
    type: 'line',  
    data: {  
        labels: ['1月', '2月', '3月', '4月', '5月', '6月'],  
        datasets: [{  
            label: '1~6月均溫',  
            data: [16, 15, 18, -21, 25, 27],  
            fill: 'origin',  
        }]  
    },  
    ...  
})
```

設定填充方式

設定borderDash屬性

```
var chart = new Chart(context, {  
    type: "line",  
    data: {  
        labels: ['1月', '2月', '3月', '4月', '5月', '6月'],  
        datasets: [{  
            label: '1~6月均溫',  
            data: [16, 15, 18, -21, 25, 27],  
            borderDash: [10, 10], ← 繪製 dash 虛線 - 長度 10, 間隔 10  
            ...  
        }  
    }  
})
```


設定線條的實線與虛線 - borderDash屬性



範例8-2

Line的點、線和填充模式變化之綜合演練

```
function lineChart(context, fillmode, point, curve, showline, dash) {  
    var chart = new Chart(context, {  
        type: 'line',  
        data: {  
            labels: ['1月', '2月', '3月', '4月', '5月', '6月'],  
            datasets: [{  
                label: '1~6月均溫',  
                data: [16, 15, 18, -21, 25, 27],  
                fill: fillmode, ← 填充模式  
                pointStyle: point, ← 點的形狀  
                lineTension: curve, ← 貝茲曲線參數  
                showLine: showline, ← 是否顯示線條  
                borderDash: dash, ← Dash 線條  
                pointRadius: 8, ← 點的半徑  
                pointHoverRadius: 15, ← 點 hover 時的半徑  
                backgroundColor: 'rgba(255,165,50,0.3)', ← 填充色  
                borderColor: 'rgb(255,165,0)', ← 線條色  
                pointBackgroundColor: 'rgb(255,0,0)', ← 點的背景色  
                pointBorderColor: 'rgb(0,0,255)', ← 點的外框色  
            }]  
        },  
        options: {  
            ...  
        }  
    });  
}
```


用Bar長條圖繪製投票統計數

8-4-4

Bar長條圖

- Bar 長條圖除了適合呈現月份類的數據外，也常拿來做數量的統計，例如投票數、銷售量等等
- Bar Chart 官網資訊

<https://www.chartjs.org/docs/2.9.4/charts/bar.html>

用Bar長條圖繪製投票統計數

<http://www.chartjs.org/docs/latest/charts/bar.html>

國家	美國	日本	泰國	琉球	紐西蘭	澳洲
票數	8	22	13	15	17	21

用Bar長條圖繪製旅遊投票統計



範例8-3

用Bar長條圖繪製員工國外旅遊投票統計

```
<script>
var ctx = document.getElementById('barChart');
var myChart = new Chart(ctx, {
  type: 'bar',
  data: {
    labels: ['美國', '日本', '泰國', '琉球', '紐西蘭', '澳洲'],
    datasets: [{
      label: '國外旅遊投票',
      data: [8, 22, 13, 15, 17, 21],
      backgroundColor: [
        'rgba(255, 99, 132, 0.2)',
        'rgba(54, 162, 235, 0.2)',
        'rgba(255, 206, 86, 0.2)',
        'rgba(75, 192, 192, 0.2)',
        'rgba(153, 102, 255, 0.2)',
        'rgba(255, 159, 64, 0.2)'
      ],
      borderColor: [
        'rgba(255,99,132,1)',
        'rgba(54, 162, 235, 1)',
        'rgba(255, 206, 86, 1)',
        'rgba(75, 192, 192, 1)',
        'rgba(153, 102, 255, 1)',
        'rgba(255, 159, 64, 1)'
      ],
      borderWidth: 1
    }]
  },
  options: {}
});
```

BarTravel.html

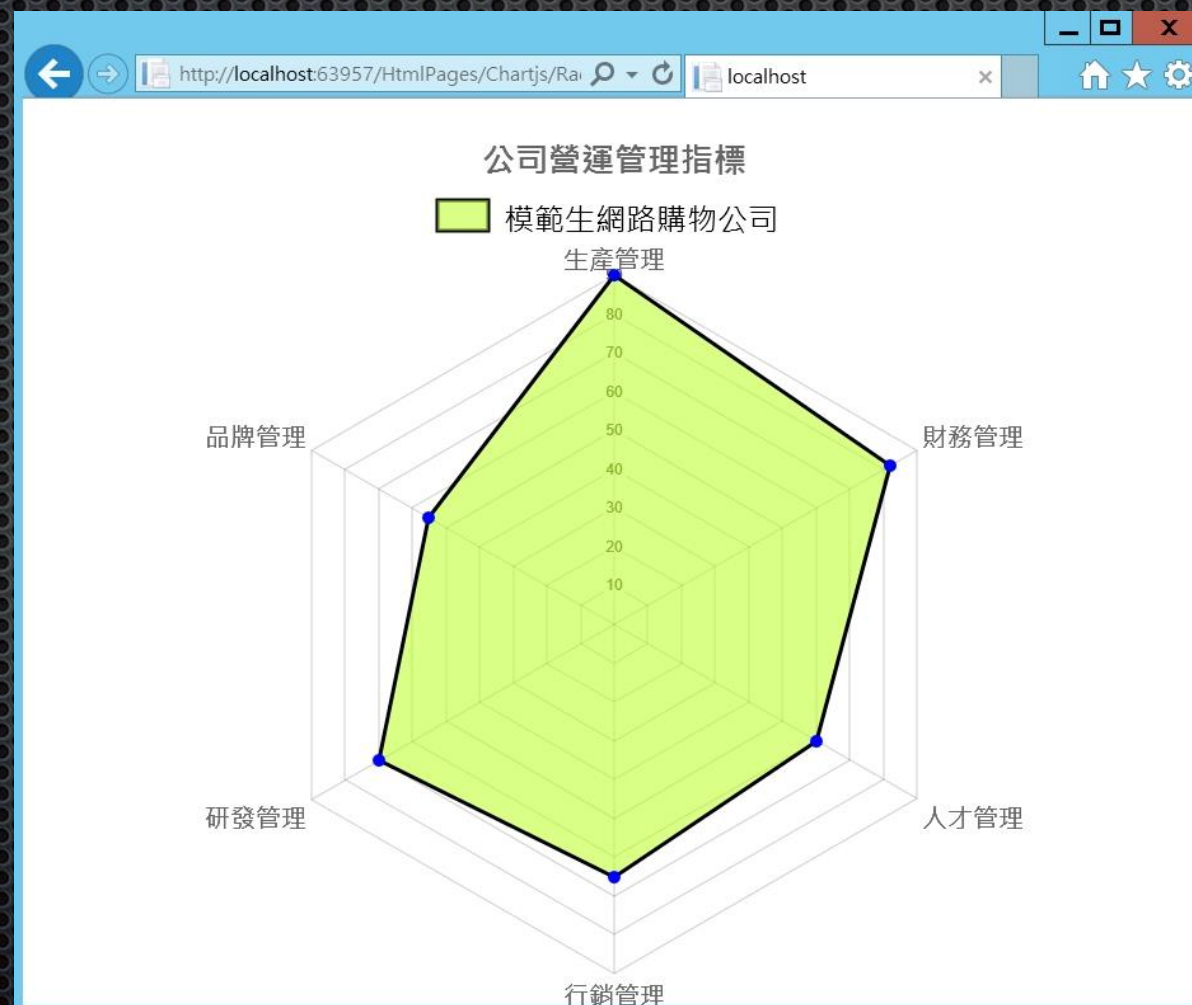
用 Radar 雷達圖繪製 公司營運管理指標之比較

8-4-5

用雷達圖繪製公司營運管理指標

- Radar 雷達圖適合繪製多個面向分數的比較，藉以呈現出每個面向 的強弱比較
- Bar Chart官網資訊

<http://www.chartjs.org/docs/latest/charts/radar.html>



範例8-4

用Radar雷達圖繪製公司營運管理面向指標

```
<script>
var ctx = document.getElementById('radarChart');
var chart = new Chart(ctx, {
  type: 'radar',
  data: {
    labels: ['生產管理', '財務管理', '人才管理', '行銷管理', '研發管理', '品牌管理'],
    datasets: [{
      label: '模範生網路購物公司',
      data: [90, 82, 60, 65, 70, 55],
      backgroundColor: 'rgba(173,255,47, 0.5)',
      borderColor: 'rgb(0,0,0)',
      pointStyle: 'circle',
      pointBackgroundColor: 'rgb(0,0,255)',
      pointRadius: 5,
      pointHoverRadius: 10,
    }]
  },
},
```

RadarManagement.html

用 Pie 圓餅圖繪製 公司人力資源分佈

8-4-6

用圓餅圖繪製公司人力資源分佈

<http://www.chartjs.org/docs/latest/charts/doughnut.html>

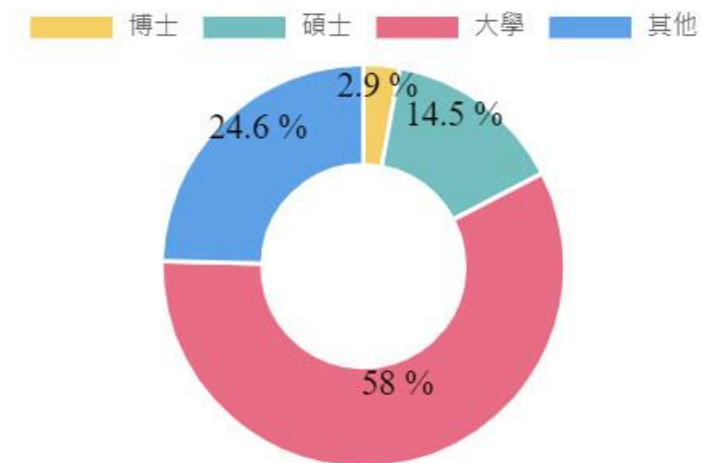
localhost:7082/HtmlPages/PieDoughnut.html

以Pie Chart與Doughnut Chart繪製人力資源圖

職務類型分佈%



員工學歷分佈%



範例8-5 用Pie 與Doughnut Chart 繪製職務類型及學歷分佈比例

```
<script>
  //Pie Chart圓餅圖
  var ctxPie = document.getElementById('peiChart');
  var pieChart = new Chart(ctxPie, {
    type: 'pie',
    data: {
      labels: ['管理者', '工程師', '業務', '客服', '行銷', '其他'],
      datasets: [{
        data: [8.7, 14.5, 39.1, 11.6, 14.5, 11.6],
        backgroundColor: [
          window.chartColors.red,
          window.chartColors.blue,
          window.chartColors.orange,
          window.chartColors.yellow,
          window.chartColors.green,
          window.chartColors.purple
        ]
      }]
    }
  ],
},
```

PieDoughnut.html

在 MVC 中整合 Chart.js 與 JSON 資料存取

8-5

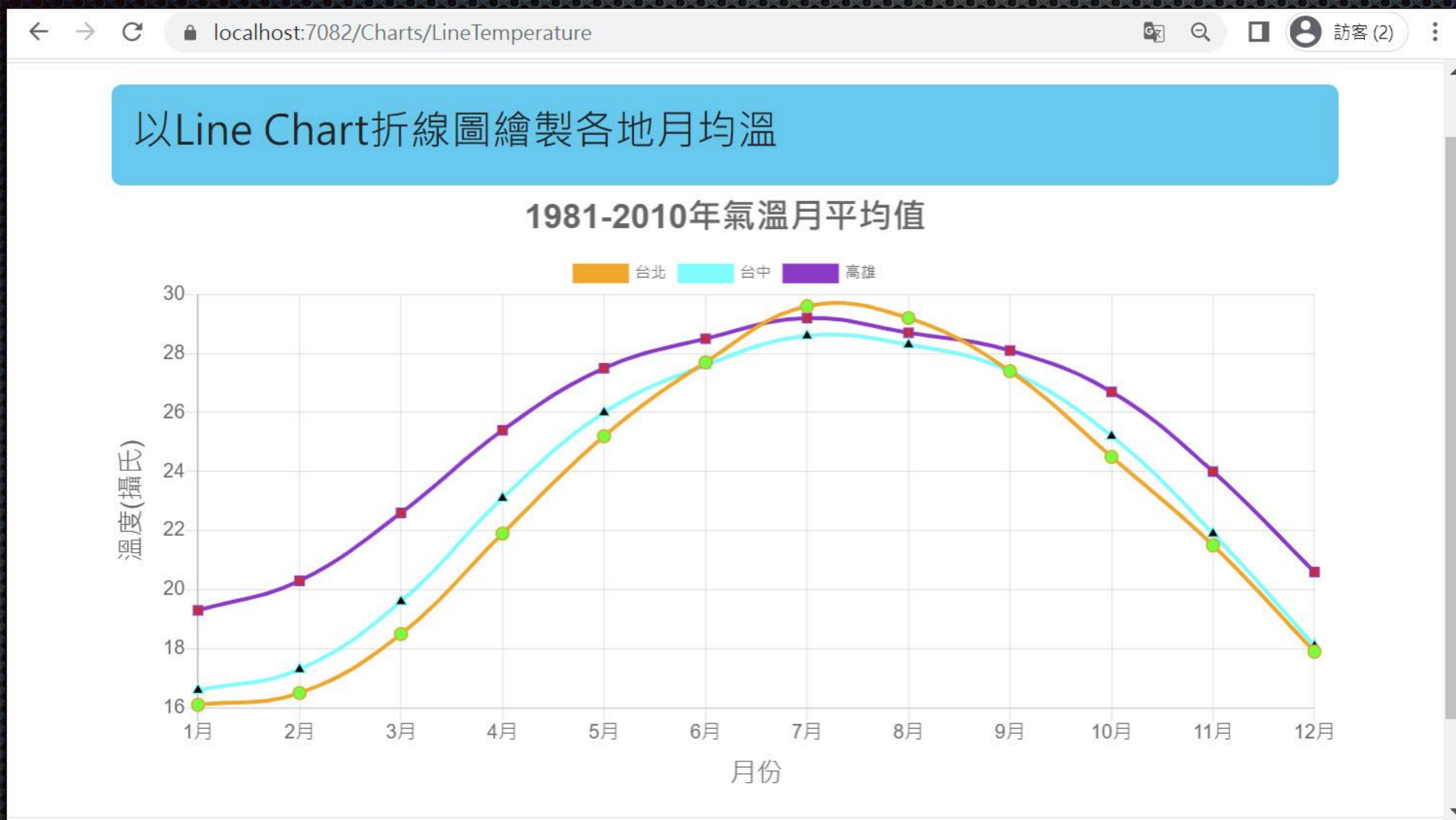
MVC使用Chart.js三步驟

- Step 1：建立Model，用來持有資料
- Step 2：建立Controller / Action，Action將資料傳給View
- Step 3：建立View，View接收到資料後，轉成JSON格式，指定給Chart.js繪製圖形

MVC從Controller傳遞資料給View的Line折線圖繪製月均溫

- Step 1：在Models資料夾新增Location模型，用來持有各地區月均溫資料
- Step 2：在Charts控制器新增LineTemperatureData()程式
- Step 3：在LineTemperatureData ()方法新增LineTemperatureData.cshtml檢視

各地區月均溫折線圖





範例8-6 MVC以Line折線圖
繪製各地區月份平均氣溫

範例8-7 MVC從Controller
傳遞資料給View的Line折線圖繪製月均溫



範例8-8 MVC以Bar長條圖
統計國外旅遊投票數

範例8-9 MVC以Radar雷達圖
進行兩類車種之六大面向比較



範例8-10 MVC用Pie與Doughnut Chart
繪製年度產品營收及地區貢獻度

The End

奚江華個人經歷簡介

- 著有ASP.NET 2.0、3.5、4.5、4.6等熱門暢銷書籍，以及**ASP.NET MVC 5.x範例完美演繹、ASP.NET Core 3.x、ASP.NET Core 7 MVC跨平台範例實戰演練**
- 歷任台灣微軟MSDN、TechEd、TechDay研討會講師
- 曾數屆當選微軟MVP
- 國內各大上市公司及大專院校之培訓講師
- 曾發表文章刊於ITHOME電腦週刊

碼魔法FB

- CodeMagic碼魔法軟體學院Facebook

www.facebook.com/codemagictw